

## **Filmtár Specifikáció**

### **Feladat:**

#### **Filmtár**

Készítsen filmeket nyilvántartó rendszert. Minden filmnek tároljuk a címét, lejátszási idejét és kiadási évét. A családi filmek esetében korhatár is van, a dokumentumfilmek esetében egy szöveges leírást is tárolunk. Tervezzen könnyen bővíthető objektummodellt a feladathoz!

### **Megvalósítás:**

A házi feladat megoldásaként egy konzolos alkalmazást készítek, ami különböző filmek adatait képes tárolni, listázni. A megoldáshoz STL tárolót nem használok, saját láncoltlistával valósítom meg az adatok tárolását. A működést külön modulként fordított tesztprogram demonstrálja.

### **Funkciók:**

- Új film felvétele: A felhasználótól bekérem a szükséges adatokat a konzolon.
- Film törlése: Id alapján történik
- Filmek listázása: A program kilistázza az összes filmet és a hozzá tartozó adatokat a konzolra.
- Film keresése cím alapján: A felhasználó megadja a címet, majd a program kilistázza az összes egyezést (elég részleges cím).
- Inicializálás: Megnyitáskor megkeresi a program a megadott fájlt (vagy létrehozza, ha nem létezik), majd ezen a fájlban végzi el a változtatásokat.
- Mentés: A megnyitott fájlba menti a változásokat (ez a program bezárásakor automatikus).

### **Tárolandó adatok:**

Minden konzolról beolvasott adattag validálásra kerül, mint pl. a korhatár nem lehet negatív, vagy 18 feletti szám.

- Minden kategóriát érintő adatok:
  - id – egész szám (automatikusan generált)
  - cím – szöveg (nem üres)
  - lejátszási idő (perc) – egész szám (>0)
  - kiadási év – egész szám (max. az aktuális év)
- Családi filmek:
  - korhatár – egész szám ( $0 \leq \text{kor} \leq 18$ )
- Dokumentumfilmek:
  - leírás – szöveg (nem üres)

### **Formátumok:**

- Kimenet (listázásnál):
  - [ID] | [TÍPUS] | Cím (Év) | [HOSSZ] perc | [KORHATÁR/LEÍRÁS]

- Fájl: CSV (pontosvesszővel elválasztott adattagok, minden sor egy objektum
  - TÍPUS\_ID;ID;CÍM;HOSSZ;KIADÁSI\_ÉV;EXTRA\_ADAT
  - Típus id: 0: Családi film, 1: Dokumentumfilm
  - Extra adat: Családi filmnél korhatár, dokumentumfilmnél leírás

**Hibakezelés:**

Hibaüzenet után újra bekéri a program a felhasználótól a várt adatot az alábbi esetekben: üresen hagyott mező, érvénytelen azonosító, nem numerikus érték, ahol azt várja, korhatár, évszám vagy lejátszási idő nem helyes megadása.

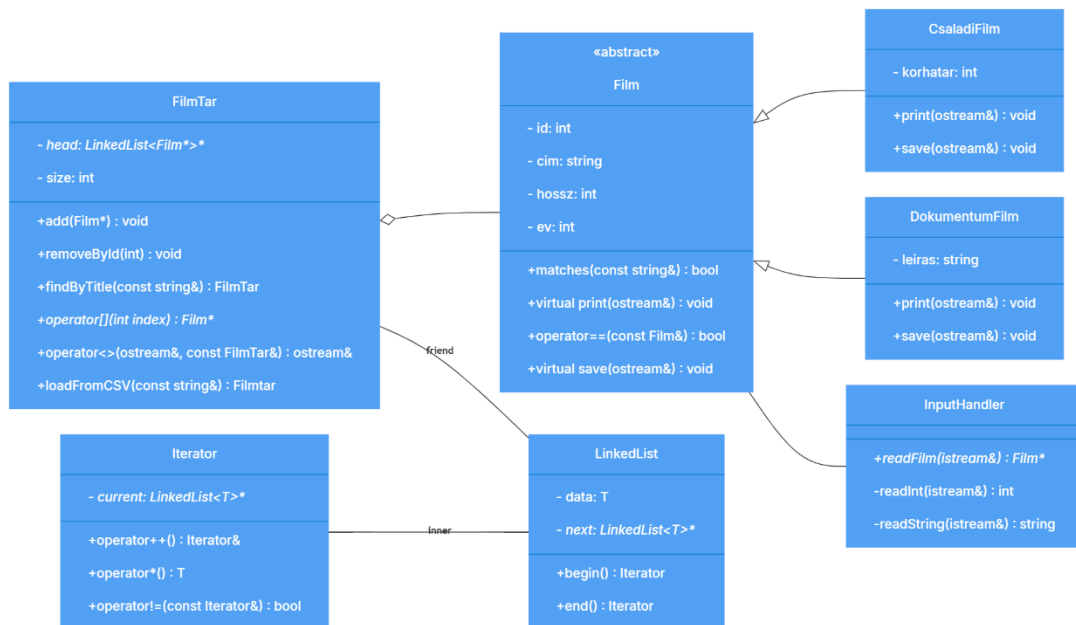
## Filmtár Programozási Terv

### Memóriakezelési döntések:

A feladateleírás tiltja az STL tároló használatát, ezért a program saját láncoltlista adatszerkezetet alkalmaz.

### Osztálydiagram:

A diagram UML jelölések alapján a gleeek.io platformon készült.



### Osztályok és metódusaik leírása:

#### Film (absztrakt):

Az alkalmazás gyökérosztálya, tárolja a minden filmtípusra: `id`, `cim`, `hossz`, `ev`. Közvetlenül nem példányosítható.

- `matches(const string&)`: Visszaadja, hogy a film címe tartalmazza-e a paraméterként kapott részletes stringet (kis-nagybetű független).
- `virtual print(ostream&)`: Kiírja a film adatait a specifikált formátumban, a megfelelő folyamra. Tisztán virtuális, leszármazottakban felüldefiniálva.
- `operator==(const Film&)`: Két film egyenlőségét `id` alapján vizsgálja.
- `virtual save(ostream&)`: Kiírja CSV formában a filmet a megadott folyamra. Tisztán virtuális, leszármazottakban felüldefiniálva.

### CsaladiFilm:

A Film leszármazottja, az örökölt adatokon kívül tárolja a korhatár értéket (0-18).

- `print(ostream&)`: Kiírja az alap adatokat és a korhatárt a specifikált formátumban
- `save(ostream&)`: Kiírja CSV formában a családi filmet a megadott folyamra, az alábbi formátumban:  
0;ID;CÍM;HOSSZ;KIADÁSI\_ÉV;KORHATÁR

### DokumentumFilm:

A Film leszármazottja, az örökölt adatokon kívül tárolja a leiras szöveget.

- `print(ostream&)`: Kiírja az alap adatokat és a leírást a specifikált formátumban
- `save(ostream&)`: Kiírja CSV formában a dokumentumfilmet a megadott folyamra, az alábbi formátumban:  
1;ID;CÍM;HOSSZ;KIADÁSI\_ÉV;LEÍRÁS

### LinkedList:

Egyirányú láncolt lista struktúra sablonos megvalósításáért felel.

- `data`: Az aktuális elembe tárolt sablon típusú adat.
- `next`: A következő elemre mutat, utolsó elemnél NULL.
- `begin()` Iterator: Visszaadja a lista első elemére mutató Iterator objektumot.
- `end()` Iterator: A lista végét jelző NULL Iteratort ad vissza.

### LinkedList::Iterator:

Ez, a LinkedList belső osztálya biztosítja a listaelemek elérését anélkül, hogy a hívó közvetlenül kezelne a mutatókat.

- `LinkedList<T>* current`: Mutató az aktuális listaelemre.
- `operator++() Iterator&`: A current mutatót a következő elemre lépteti, visszatérési értéke az iterátor referenciája.
- `operator*() T`: Visszaadja az aktuális elembe tárolt adatot (dereferálás).
- `operator!=(const Iterator&) bool`: Két iterátor belső mutatóját hasonlítja össze (ciklus leállási feltételéhez).

### FilmTar:

A heterogén kollekció megvalósítására használt osztály. LinkedList-en keresztül tárol Film mutatókat (amik mögött Csaladi/DokumentumFilm példányok vannak). Az összes gyűjteményszintű műveletért felel.

- `add(Film*)`: Új elemet fűz a lista végére a paraméterként kapott filmmel. A `meret`-et növeli eggyel.
- `removeById(int)`: Megkeresi a láncolt listában a paraméterként kapott `id`-jű elemet, kiveszi a listából és felszabadítja az objektumot és a listaelemet. A `meret`-et csökkenti eggyel.
- `findByTitle(const string&) FilmTar*`: A lista összes elemére meghívja a `Film::matches()`-t. Az egyező elemek mutatóit átmásolja egy új, Heap-en allokált `FilmTar` objektumba klónozás nélkül.
- `operator[](int) Film*`: Visszaadja az adott indexű elem `Film` mutatóját. Érvénytelen index esetén kivételt dob.
- `operator<<(ostream&, const FilmTar&) ostream&`: Végigmegy a láncoltlistán és minden elemre meghívja a `film->print(os)`-et és kiírja az `ostream`-re (lehetővé téve a `cout << filmtar` szintaxist).
- `loadFromCSV(const string&) FilmTar`: Megnyitja a paraméterként átadott fájlt, ha nem létezik létrehozza és visszaad egy üres `FilmTar`-t. Soronként beolvassa az adatokat, a típusazonosító alapján példányosítja a megfelelő leszármazottat, és hozzáadja a `FilmTar`-hoz. Végül visszaadja a feltöltött `FilmTar` objektumot.

### InputHandler:

Felel a konzolos felhasználói bemenetért és validációjáért.

- `readFilm(istream&) Film*`: Validálja a kapott értékeket, majd Heap-en foglalt `Film` mutatót ad vissza, aminek felszabadításáért a hívó felel.
- `readInt/String(istream&) int/string`: A `readFilm` segédmetódusai, amelyek megelőzik az önismétlést és validálják az elvárt bemenetet.